

**МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ**

Ордена Трудового Красного Знамени федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования

**Московский технический университет связи и
информатики**

Факультет СиСС

Кафедра ССиСК

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1

по дисциплине «Математическое моделирование
устройств и систем»

**"Оценка пропускной способности узла
доступа"**

Выполнил: студ. гр. М62501(76)

Астахов А. С.

Проверил:

Москва, 2026

Оценка пропускной способности узла доступа

Задано:

Предположим, что имеется сеть доступа, обслуживающая 500 абонентов. Каждый абонент может пользоваться тремя видами услуг: голосовой связью (скорость 64 кбит/с), видеосвязью (4 Мбит/с) и передачей файлов (минимальная скорость 2 Мбит/с). В среднем в любой момент времени одновременно активно около 100 соединений (это составляет 20% от числа абонентов). Из них 30% приходится на голосовые вызовы, 20% – на видеовызовы и 50% – на передачу файлов. Допустимый уровень потерь (вероятность отказа в обслуживании) не должен превышать 1%. Требуется определить минимальную пропускную способность узла доступа, необходимую для обслуживания всего трафика с заданным качеством.

Условия:

$N=500$ (Количество абонентов)

$c_1=0,064$ Мбит/с (Требуемая скорость передачи голоса)

$c_2=4$ Мбит/с (Требуемая скорость передачи видео)

$c_3=2$ Мбит/с (Требуемая скорость передачи файлов)

$\alpha=0,2$ (Средняя интенсивность нагрузки на одного абонента)

Доли сервисов в общей нагрузке:

$p_1=0,3$

$p_2=0,2$

$p_3=0,5$

$\pi=0,01$ (Допустимая вероятность потерь)

Решения:

1. Верхняя граница пропускной способности узла доступа

Предположим, что узел одновременно обслуживает заявки на предоставление вс трёх сервисов, значит потребуется пропускная способность:

$$C_{max} = N * (c_1 + c_2 + c_3) = 500 * (0,064 + 4 + 2) = 500 * 6,064 = 3032 \text{ Мбит/с}$$

2. Оценка пропускной способности на основе параметров формирования и обслуживания заявок

Пусть среднее число потенциальных соединений на одного абонента $\alpha=0,2$. Тогда общее среднее число соединений:

$$A=N*\alpha=500*0,2=100$$

Распределение по типам сервисов зададим долями:

Голос:0,3(30%)

Видео:0,2(20%)

Файлы:0,5(50%)

Тогда среднее число одновременных соединений каждого типа (нагрузка в Эрлангах):

Голос: $A_1=100*0,3=30$ Эрл

Видео: $A_2=100*0,2=20$ Эрл

Файлы: $A_3=100*0,5=50$ Эрл

3.Оценка пропускной способности на основе параметров формирования и обслуживания заявок и наличия ограничения на величину максимальных потерь

Принимаем максимальную вероятность потерь $\pi=0,01$ (1%). Для каждого типа сервиса по формуле Эрланга находим необходимое число каналов,обеспечивающее заданные потери:

Сайт: <https://www.erlang.com/calculator/erlb/э>

Для голосовой нагрузки: $A_1=30$ эрл и $\pi=0,01$: $n=42$ каналов

Калькулятор Erlang B		
☐ Эрланги	☐ Блокирующий	☒ Линии
30.000	0.010	42
Calculate		

Для видео нагрузки: $A_1=20$ эрл и $\pi=0,01$: $n=30$ каналов

Калькулятор Erlang B		
☐ Эрланги	☐ Блокирующий	☒ Линии
20.000	0.010	30
Calculate		

Для файловой нагрузки: $A_1=50$ эрл и $\pi=0,01$: $n=63$ каналов

Калькулятор Erlang B		
☐ Эрланги	☐ Блокирующий	☒ Линии
50.000	0.010	64
Calculate		

Пропускная способность:

Голос: $C_1=n_1*c_1=42*0,064=2,688$ Мбит/с

Видео: $C_2=n_2*c_2=30*4=120$ Мбит/с

Файлы: $C_3=n_3*c_3=64*2=128$ Мбит/с

Общая требуемая пропускная способность узла доступа:

$C=C_1+C_2+C_3=2,56+112+126=250,688$ Мбит/с

4.Оценка результатов

Для оценки эффекта от использования общего ресурса вместо отдельных слайсов необходимо рассмотреть мультисервисную модель с пуассоновскими потоками заявок разных скоростей (0,064, 4 и 2 Мбит/с) и суммарной нагрузкой 136 Эрл. В такой модели общая ёмкость, обеспечивающая потери не более 1%, будет меньше суммы индивидуальных слайсов (250,688 Мбит/с) благодаря статистическому мультиплексированию. Применение эластичных свойств файлового трафика позволяет использовать свободную полосу в периоды низкой активности голоса и видео, что снижает резервируемую для файлов ёмкость.

Если дополнительно допустить возможность ожидания для файлов (переход от модели с потерями к модели с очередью), то для файлов можно допустить загрузку выше средней интенсивности потока, замещая потери задержками. Совокупный эффект этих механизмов может уменьшить требуемую пропускную способность узла доступа по сравнению с исходной оценкой, но для получения конкретного численного значения необходимы подробные расчёты .